

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Integrantes del equipo: Jerónimo Salinas Guerra.
Miguel Castañeda.
Paulina Garzón.
Gabriel Labrador.
Cristian Roman.
Hartur Parra.

1. Nombre del Proyecto

Booker

2. Antecedentes / Justificación

La biblioteca actualmente gestiona sus recursos de forma manual, lo que genera desorganización en el inventario, falta de control sobre los préstamos y dificultades para comunicarse con los usuarios. Esta situación provoca pérdida de libros, confusión sobre la disponibilidad de ejemplares y retrasos en las devoluciones. Por ello, se plantea el desarrollo de un sistema que permita registrar y gestionar de forma eficiente toda la información relacionada con los libros y los préstamos.

3. Objetivo General

Desarrollar un sistema web que permita la gestión de libros y préstamos de la biblioteca, permitiendo registrar el inventario de ejemplares, controlar los préstamos activos y mantener la información de contacto de los usuarios.

4. Objetivos Específicos

- Crear una base de datos para gestionar usuarios, reservas y salones.
- Diseñar una interfaz intuitiva para los diferentes tipos de usuarios.
- Implementar un sistema de autenticación y control de accesos.
- Generar reportes de uso y ocupación de salones.

5. Alcance General

El sistema permitirá gestionar el inventario de libros, el registro de usuarios y el control de préstamos y devoluciones. No se contempla la gestión de pagos o multas económicas.

6. Entregables Principales

N°	Entregable	Descripción
1	Documento de Requerimientos	Recopilación de necesidades del sistema
2	Prototipo de Interfaz	Mockups navegables
3	Sistema Web Funcional	Módulos de login, reservas y reportes
4	Manuales	Usuario y técnico
5	Documentación final	Todos los documentos y evidencias del proceso

7. Líder del Proyecto

- **Nombre completo:** Jerónimo Salinas Guerra
- **Correo:** Salinasjeronimo579@gmail.com
- **Responsabilidades:** coordinar, planificar, comunicar avances, validar entregables.

8. Equipo de Trabajo

Nombre	Rol	Funciones
Hartur Hurtado, Miguel Castañeda	Analista	Recopilar requerimientos, elaborar documentación
Paulina Garzon, Gabrie Labrador	Frontend	Desarrollo de interfaces
Jeronimo Salinas, Cristian Roman	Backend	Lógica, base de datos y API

9. Interesados (Stakeholders)

Nombre	Rol	Interés en el proyecto
Director	Jefe	Quiere una mejor administración de la biblioteca, control del inventario y reportes claros sobre el uso de los libros

Bibliotecario	Usuario principal	Necesita un sistema fácil para registrar préstamos, devoluciones y controlar la disponibilidad de los libros
Secretario	Usuario operativo	Apoya en el registro de usuario y libros, busca agilidad y reducción de errores manuales
Docentes	Cliente	Requieren consultar disponibilidad de libros y hacer préstamos de forma rápida para sus clases
Estudiantes	Cliente	Desean consultar libros disponibles, hacer préstamos fácilmente y evitar retrasos o confusiones
Equipo de desarrollo	Técnico	Busca cumplir los requerimientos del sistema, desarrollar una solución funcional y bien estructurada
Soporte técnico	Soporte	Interesados en que el sistema sea estable, seguro y fácil de mantener

10. Recursos Iniciales

- Equipos: computadores del aula de sistemas
- Software: Visual Studio Code, SQLServer, DBdiagram
- Tiempo: 10 semanas (25 horas totales)
- Apoyo: instructores

11. Cronograma General Estimado

Fase	Duración Estimada	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Análisis	1 semana	21/04/2026	26/04/2026
Diseño	2 semanas	27/04/2026	10/05/2026
Desarrollo	3 semanas	11/05/2026	31/05/2026
Pruebas y cierre	2 semanas	01/06/2026	14/06/2026

12. Riesgos Iniciales Identificados

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de mitigación
Falta de capacitación de los usuarios (Bibliotecarios, usuarios)	Media	Alta	realizar capacitaciones y guías de uso del sistema
Fallas técnicas del servidor o del sistema	Baja	Alta	Implementar copias de seguridad periódicas(Backups)
Fallas técnicas del servidor del sistema	Media	Alta	Tener mantenimiento preventivo y soporte técnico
Accesos no autorizados o problemas de seguridad	Media	Alta	Implementar autenticación segura y control de roles
Errores en el registro de préstamos/Devoluciones	Media	Media	Validar datos y usar mensajes de confirmación
Caída del sistema en horas de alta demanda	Baja	Media	optimizar el sistema y monitorear el rendimiento
Datos desactualizados en el catálogo de libros	media	media	Establecer revisiones periódicas del inventario
Dependencia de conexión a internet	Media	Media	Permitir funcionalidades básicas offline o red local

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS

(Claro, conciso y conectado con el Acta de Constitución y el Documento de Alcance)

1. Portada / Encabezado

- Booker

- 28/04/2026
- Versión del documento
- Cristian David Román Torres
- Hartur Parra Hurtado

2. Propósito del Documento

Este documento identifica a las personas, grupos u organizaciones que tienen interés o influencia en el proyecto.

Su objetivo es definir los **roles, necesidades, expectativas, nivel de influencia y grado de participación** de cada stakeholder, para asegurar una comunicación adecuada y una correcta toma de decisiones durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Esta información complementa el Acta de Constitución del Proyecto y sirve de base para la estrategia de comunicación y validación del sistema.

3. Definición de Stakeholder

Un Stakeholder es cualquier persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por un proyecto.

4. Tabla de Identificación de Stakeholders

ID	Nombre	Rol	Interés	Influencia	Expectativas	Participación esperada
STK-01	Jerónimo Salinas	Líder de proyecto / Backend	Alta	Alta	Cumplir cronograma y calidad	Toma de decisiones
STK-02	Miguel Castañeda	Analista	Alta	Media	Requerimientos claros y documentación técnica completa	Recopilación de necesidades y elaboración de documentos
STK-03	Paulina Garzón.	Frontend	Alta	Media	Diseño de interfaces intuitivas y funcionales	Desarrollo de maquetas y componentes visuales

STK-04	Gabriel Labrador	Frontend	Alta	Media	Lograr una interfaz atractiva para el usuario	Desarrollo de la parte visual del sistema
STK-05	Cristian Roman	Backend	Alta	Media	Base de datos robusta y lógica de sistema eficiente	Programación de lógica, API y gestión de datos
STK-06	Hartur Parra	Analista	Alta	Media	Documentación precisa de los procesos de la biblioteca	Elaborar documentación y apoyo en el análisis
STK-07	Rosalba	Coordinador / Instructor	Alta	Alta	Facilitar el proceso y validar entregables	Validación y aprobación
STK-08	Instructores	Usuarios clave / Apoyo	Alta	Media	Interfaz clara, accesible y útil	Retroalimentación continua
STK-09	Estudiantes	Usuarios finales	Media	Baja	Consultar disponibilidad de libros fácilmente	Uso final del sistema
STK-10	Equipo de desarrollo	Equipo técnico	Alta	Alta	Definición clara de requerimientos	Diseño e implementación

5. Mapa de Stakeholders (Matriz Interés vs Influencia)

Se puede representar visualmente con esta matriz (opcional):

INFLUENCIA



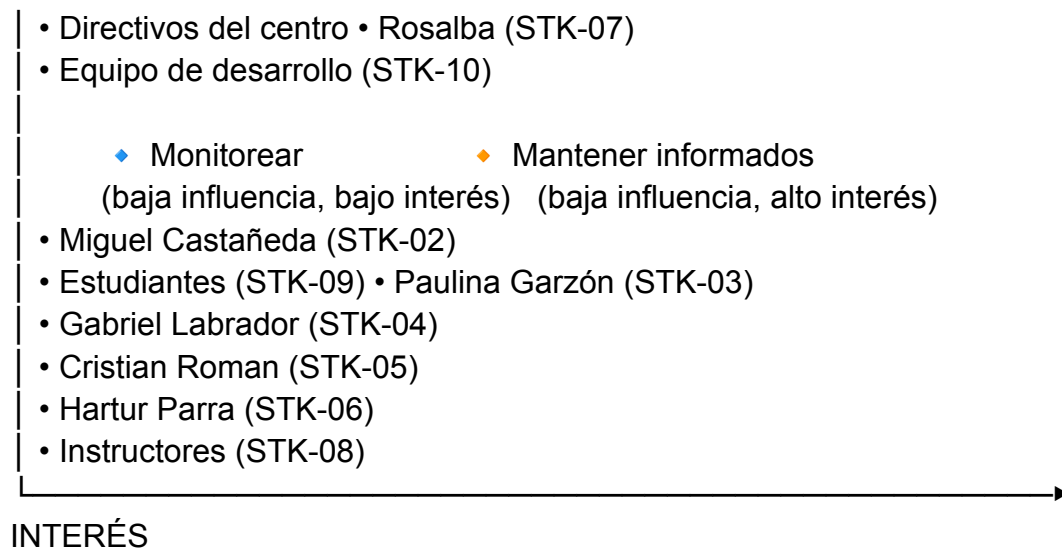
Mantener satisfechos



Gestión activa

(Alta influencia / Bajo interés) (Alta influencia / Alto interés)

• Jerónimo Salinas (STK-01)



Ubicas aquí cada stakeholder según su posición y defines una estrategia.

6. Análisis y Estrategia de Comunicación

Stakeholder	Estrategia de Comunicación	Frecuencia	Medio
Líder del proyecto	Reuniones de seguimiento + entregables en PDF	Semanal	En clase o meet
Backend	Revisión sobre la base de datos y realización de pruebas	Semanal	Meet o compartir código
Frontend	Revisar código y como se ve la web	Semanal	Compartir web y Código o revisar por medio de meet
Analista	Compartir documentos realizados e investigaciones	Semanal	Compartir documentos por whatsapp

7. Riesgos Asociados a Stakeholders

Stakeholder	Riesgo	Plan de mitigación
Líder	Cambios tardíos de requisitos	Validaciones por entregas

Frontend	Falla de código o mal presentación de la web	Revisar código constantemente
Backend	Falla en el código de la base de datos o eliminación por error	Pruebas constantes y guardar copias de seguridad
Analista	Una documentación deficiente provocará que el proyecto se construya de forma errónea	Documentar de forma correcta y de manera que los demás comprendan

8. Responsable de la Gestión de Stakeholders

Jeronimo Salinas Guerra– Líder del Proyecto

Encargado de dirigir y ayudar durante el proceso del proyecto a los stakeholders.

9. Control de Cambios

Cumple adecuadamente el objetivo de **identificar, analizar y gestionar stakeholders**, y demuestra comprensión de buenas prácticas de gestión de proyectos. Calificación 5.0

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Autor	Aprobado por
1.0	28/04/2026	Creación inicial del documento	Cristian Román / Hartur Parra	Jerónimo Salinas
1.1	28/04/2026	Revisión de tabla de stakeholders	Hartur Parra	Jerónimo Salinas
1.2	28/04/2026	Ajuste de estrategia de comunicación	Cristian Román	Jerónimo Salinas

Documento de Alcance

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE ALCANCE

1. Contexto del Proyecto

El proyecto Booker consiste en el desarrollo de un sistema web para la gestión de una biblioteca que actualmente maneja sus procesos de una forma manual. Esta situación genera desorganización en el inventario, pérdida de libros, dificultades en el control de préstamos y problemas de comunicación con los usuarios.

El objetivo principal del proyecto es diseñar e implementar un sistema que permita registrar, organizar y controlar la información relacionada con los libros, los usuarios y los préstamos, mejorando así la eficiencia en la administración de la biblioteca.

La implementación de este sistema se justifica por la necesidad de optimizar los procesos internos, reducir errores humanos y facilitar el acceso a la información, tanto para el personal de la biblioteca como para los usuarios.

2. Objetivo del Documento

Este documento tiene como finalidad delimitar el alcance funcional y no funcional del sistema, dejando claro qué se desarrollará, qué se excluirá, qué restricciones aplican, y bajo qué supuestos se realizará el trabajo.

3. Alcance Funcional del Proyecto

El sistema Booker incluirá las siguientes funcionalidades principales:

- Registro, edición y eliminación de usuarios
- Almacenamiento de datos de contacto de los usuarios (correo y teléfono)
- Sistema de inicio de sesión con control de acceso
- Registro, edición y eliminación de libros
- Consulta de información de los libros (título, autor, etc.)
- Control del inventario de los libros (cantidad disponible)
- Registro de préstamos de libros
- Registro de devoluciones
- Control de fechas de préstamo y devolución
- Consulta de disponibilidad de libros

- Visualización del historial de préstamos por usuario
- Generación de reportes básicos sobre el estado de la biblioteca

4. Fuera de Alcance / Límites

En esta fase del proyecto no se desarrollarán las siguientes funcionalidades:

- Aplicaciones móviles nativas (sólo se desarrollará la versión web)
- Integración con servicios externos como correo automático o APIs
- Sistema de reservas anticipadas de libros
- Uso de lectores de códigos de barras
- Funcionalidades completas sin conexión a internet

5. Usuarios y Actores Involucrados

Los usuarios del sistema serán:

- **Administrador:** Encargado de supervisar el sistema, gestionar usuarios y consultar reportes.
- **Bibliotecario:** Responsable de registrar libros, gestionar préstamos y devoluciones.
- **Usuarios(estudiantes y docentes):** Consultan disponibilidad de libros y solicitan préstamos.

Cada uno de estos actores tendrá diferentes niveles de acceso según sus funciones dentro del sistema.

6. Requerimientos de Alto Nivel

- El sistema debe permitir la gestión completa de usuarios
- El sistema debe permitir registrar y administrar libros
- El sistema debe controlar el inventario de ejemplares disponibles
- El sistema debe permitir registrar préstamos y devoluciones
- El sistema debe almacenar el historial de préstamos
- El sistema debe permitir consultar información de manera rápida y clara
- El sistema debe contar con autenticación de usuarios

7. Restricciones

- **Tecnológicas:**
 - El sistema será desarrollado como una aplicación web.
 - Se utilizará MYSQL como gestor de base de datos.

- El desarrollo se realizará en visual Studio Code.
- Se priorizará el uso de herramientas de software libre.
- **Organizacionales:**
 - El proyecto se desarrollará en un tiempo estimado de 10 semanas.
 - Se utilizarán los equipos disponibles en el aula de sistemas.
 - El desarrollo será realizado por el equipo asignado
- **Legales:**
 - Se debe garantizar la protección de los datos personales de los usuarios.
 - La información no debe ser utilizada con fines distintos a los del sistema.

8. Supuestos

- Los usuarios tendrán acceso a internet para utilizar el sistema
- La biblioteca proporcionará la información inicial de libros y usuarios
- El sistema será utilizado principalmente por el persona de la biblioteca
- Los usuarios harán uso adecuado del sistema
- Se contará con el acompañamiento de instructores durante el desarrollo

9. Dependencias

- El desarrollo del sistema depende de la correcta creación de la base de datos
- La interfaz del sistema depende de la definición de los requerimientos
- Las pruebas del sistema dependen de la finalización de los módulos principales
- La entrega final depende de la validación por parte del cliente

10. Criterios de Aceptación del Alcance

El proyecto se considera completado cuando:

- El sistema permite registrar usuarios, libros y préstamos correctamente.
- Se puede consultar la disponibilidad de los libros sin errores.
- El sistema registre devoluciones y actualice el inventario.
- Los usuarios puedan iniciar sesión correctamente.
- Todos los módulos definidos esten implementados.
- El sistema sea probado y aprobado por los responsables del proyecto.

Documento de requerimientos

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

1. Objetivo del Documento

Breve explicación de lo que contiene:

Este documento recopila, organiza y clasifica los requerimientos del sistema en dos grupos: funcionales y no funcionales. Estos requerimientos definen el comportamiento esperado del sistema y sus restricciones técnicas o de calidad.

Para detalles de alcance general del proyecto, consulte el Documento de Alcance. Para necesidades específicas expresadas por los usuarios, remítase al Documento de Historias de Usuario.

2. Referencias Relacionadas

Tabla con los documentos que complementan o detallan estos requerimientos.

Documento	Versión	Ubicación
Acta de constitución del proyecto.	1.0	booker/acta de constitución del proyecto.
Documento de identificación de stakeholders.	1.0	booker/documento de identificación de stakeholders.
Estructura de alcance.	1.0	booker/estructura de alcance.

3. Glosario de Términos (Opcional)

Incluye términos técnicos o del negocio que puedan ser confusos.

Término	Definición
Acta de Constitución	Documento que formaliza el inicio del proyecto, definiendo objetivos, integrantes y alcances iniciales.
Administrador	Usuario con permisos de alto nivel para supervisar el sistema, gestionar otros usuarios y consultar reportes generales.
API	(Application Programming Interface). Interfaz de programación que permite la comunicación entre el frontend y la base de datos.
Backend	Parte del desarrollo encargada de la lógica del servidor, la gestión de la base de datos y el funcionamiento interno del sistema.
Bibliotecario	Usuario operativo responsable del registro de libros, gestión directa de préstamos y control de devoluciones.
Booker	Nombre oficial del proyecto de sistema web para la gestión de la biblioteca.
Frontend	Parte del sistema con la que interactúa el usuario directamente; se enfoca en la interfaz visual y la experiencia de usuario.
MySQL / SQL Server	Sistemas de gestión de bases de datos utilizados para almacenar la información de libros, usuarios y préstamos.
Plan de Mitigación	Estrategia definida para reducir la probabilidad o el impacto de los riesgos identificados en el proyecto.
Préstamo	Acción de registrar la salida de un ejemplar de la biblioteca hacia un usuario por un tiempo determinado.
Requerimiento Funcional (RF)	Descripción técnica de una acción o servicio específico que el sistema debe ser capaz de realizar.
Requerimiento No Funcional (RNF)	Restricción técnica o de calidad (seguridad, rendimiento, usabilidad) que limita cómo debe funcionar el sistema.
Reserva	Acción de apartar un recurso (como un salón o un libro) para una fecha y hora determinada.
Stakeholder	Cualquier persona u organización (interesado) que

	pueda afectar o verse afectada por el desarrollo del proyecto.
Visual Studio Code	Entorno de desarrollo (software) utilizado por el equipo técnico para escribir el código del sistema.

3. Requerimientos Funcionales (RF)

Aquí sí listamos lo que el sistema **hará técnicamente**.

Si ya tienes historias de usuario, evita repetir la narrativa y enfócate en **acciones específicas del sistema, validaciones, reglas de negocio, condiciones**.

Recomendación: usa numeración RF-01, RF-02, etc.

Código	Descripción del Requerimiento Funcional
RF-01	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante usuario y contraseña.
RF-02	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de libros por título, autor, categoría o código ISBN.
RF-03	El sistema debe permitir registrar préstamos de libros a los usuarios autorizados.
RF-04	El sistema debe permitir registrar la devolución de libros y actualizar automáticamente su estado a "disponible".
RF-05	El sistema debe permitir gestionar el inventario de libros, incluyendo registrar, editar y eliminar libros.

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Son restricciones técnicas o de calidad. También usa numeración RNF-01, etc.

Código	Descripción del Requerimiento Funcional
RNF-01	El sistema debe responder en menos de 2 segundos para las secciones principales, garantizando una experiencia ágil.
RNF-02	Toda la comunicación del sistema debe estar cifrada, se deben implementar mecanismos de autenticación segura con control de roles para evitar accesos no autorizados.
RNF-03	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, considerando que los usuarios pueden tener distintos niveles de experiencia tecnológica.
RNF-04	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores principales, ya que se desarrollará exclusivamente como aplicación web.
RNF-05	El sistema debe contar con copias de seguridad periódicas y soporte técnico preventivo para minimizar el riesgo de pérdida ante fallas del servidor.

5. Prioridad de Requerimientos (recomendado)

Puedes agruparlos por prioridad si estás en metodologías ágiles, o simplemente indicar importancia.

Código	Prioridad	Observaciones
RF-01	Alta	Requerimiento funcional crítico para controlar el acceso seguro al sistema.
RF-02	Alta	Requerimiento funcional esencial para la consulta de disponibilidad de libros.
RF-03	Alta	Requerimiento funcional principal para registrar préstamos.
RF-04	Alta	Requerimiento funcional necesario para actualizar el estado de los libros.
RF-05	Alta	Requerimiento funcional fundamental para la gestión del inventario bibliográfico.
RNF-01	Media	Está relacionado con el rendimiento del sistema y tiempos de respuesta.
RNF-02	Alta	Requisito de seguridad indispensable para la protección de la información.
RNF-03	Media	Está enfocado en usabilidad y facilidad de uso para los usuarios.
RNF-04	Alta	Asegura la compatibilidad y correcto funcionamiento en navegadores web.
RNF-05	Alta	Está orientado a la disponibilidad, respaldo y continuidad del sistema

6. Historias de Usuario.

Una historia de usuario es una descripción breve y simple de una funcionalidad del sistema contada desde la perspectiva del usuario que la va a usar. Su propósito es entender qué necesita cada tipo de usuario, por qué lo necesita y qué debe pasar para que esa necesidad esté resuelta.

El formato estándar es: "Como [tipo de usuario], quiero [acción], para [beneficio]." Por ejemplo, en Booker se escribiría así: "Como bibliotecario, quiero registrar un préstamo, para llevar el control de qué libros están disponibles."

Cada historia debe tener criterios de aceptación, que son las condiciones mínimas que el sistema debe cumplir para dar esa funcionalidad por terminada. Por ejemplo, para la historia del préstamo, un criterio sería que el sistema no permita registrar un préstamo si el libro no tiene ejemplares disponibles.

Para aplicarlas en Booker, simplemente identificas los actores del sistema (Administrador, Bibliotecario y Usuario), y por cada funcionalidad que necesitan escribes una historia. Así cubriríamos el inicio de sesión, el registro de libros, los préstamos, las devoluciones, la consulta de disponibilidad y los reportes, una historia por cada acción relevante.

Ejemplo:

Campo	Contenido
ID	HU-01
Título	Iniciar sesión en el sistema

Descripción	Como bibliotecario, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder a las funciones del sistema según mi rol.
Criterios de aceptación	El sistema valida usuario y contraseña correctos. Si los datos son incorrectos, muestra un mensaje de error. Se redirige al panel según el rol del usuario.
Prioridad	Alta